Documento de Requisitos e Regras de Negócio - LucroImpresso

Projeto: LucroImpresso

Autor: Felipe Silveira Pessoa

1. Introdução

Objetivo: Desenvolver uma aplicação web de gestão e cálculo automático de custos (material, energia e tempo) para otimizar a precificação e o controle de estoque de peças produzidas via impressão 3D.

Público: Pequenos empreendedores, autônomos e "makers" do ramo de manufatura aditiva que necessitam de precisão e praticidade na substituição de planilhas complexas.

2. Requisitos Funcionais

- **Módulo 1: Gestão de Estoque e Materiais**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF001	Permitir o cadastro de novos materiais (ex: filamentos, resinas), registrando nome, cor, peso total inicial e valor pago.	Entrada/Armazenamento	Alta
RF002	Consultar a lista de materiais em estoque e suas respectivas quantidades remanescentes em gramas.	Consulta/Saída	Alta
RF003	Exibir alerta visual na tela caso o estoque de um material específico esteja abaixo da margem de segurança.	Processamento/Saída	Média
RF004	Permitir a edição de informações de materiais já cadastrados.	Atualização	Alta
RF005	Permitir a exclusão manual de materiais do banco de dados, com etapa de confirmação.	Exclusão	Baixa

- **Módulo 2: Precificação e Orçamentos**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF006	Permitir a geração de orçamentos inserindo os dados extraídos do fatiador (peso da peça e tempo de máquina).	Entrada/Armazenamento	Alta
RF007	Alertar o usuário no momento do orçamento caso o material selecionado possua estoque menor que o exigido pela peça.	Processamento/Saída	Alta
RF008	Calcular automaticamente o custo base cruzando o valor por grama do material e o gasto de energia elétrica.	Processamento	Alta
RF009	Calcular o preço de venda sugerido do produto através da soma direta dos custos físicos (material e energia elétrica) com o valor da mão de obra definida pelo usuário, exibindo a porcentagem de margem de lucro real resultante.	Processamento	Alta
RF010	Salvar o orçamento gerado com o status inicial de "Pendente".	Armazenamento	Alta
RF011	Permitir a edição de orçamentos já cadastrados.	Atualização	Alta
RF012	Permitir a exclusão de orçamentos manuais.	Exclusão	Baixa

- **Módulo 3: Vendas e Produção**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF013	Alterar o status do orçamento para "Aprovado" ou "Rejeitado" conforme resposta do cliente.	Atualização	Alta
RF014	Registrar a venda como "Concluída" após a entrega do produto final.	Atualização	Alta
RF015	Registrar "Falha de Impressão" em caso de erro na máquina para mapeamento de prejuízos.	Atualização	Média
RF016	Deduzir automaticamente a quantidade de material gasto do estoque cadastrado após o registro de Venda Concluída ou Falha de Impressão.	Processamento	Alta

- **Módulo 4: Rotinas Automáticas (Background)**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF017	Varrer o banco de dados e excluir automaticamente registros de orçamentos ou clientes inativos há mais de 6 meses.	Exclusão/Controle	Baixa

- **Módulo 5: Gestão de Clientes**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF018	Permitir o cadastro de clientes garantindo a segregação de herança exclusiva (XT) entre Pessoa Física (CPF e Nome) e Pessoa Jurídica (CNPJ e Razão Social), atrelando-os a um endereço e a um celular único.	Entrada / Armazenamento	Alta
RF019	Validar CPFs e CNPJs em tempo real para evitar cadastros duplicados e garantir a integridade da base de dados.	Processamento	Alta
RF020	Registrar dados de contato (celular único) e endereço completo (Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado) vinculados ao cadastro do cliente.	Entrada/Processamento	Alta

- **Módulo 6: Gestão de Máquinas (Impressoras 3D)**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF021	Permitir o cadastro de impressoras 3D (CRUD), registrando nome de identificação, modelo e o consumo elétrico em Watts/hora.	Entrada / Armazenamento	Alta
RF022	Utilizar os dados de consumo em Watts das máquinas cadastradas como base para o cálculo automático do custo de energia nos orçamentos (integração de módulos).	Processamento	Alta

- **Módulo 7: Gestão de Peças (Catálogo)**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF023	Permitir o cadastro (CRUD) de peças e modelos 3D que são frequentemente orçados, definindo nome, peso material estimado e tempo de impressão base.	Entrada / Armazenamento	Médio

- **Módulo 8: Painel de Controle (Dashboard) e KPIs**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF024	Exibir um Painel de Controle (Dashboard) na tela inicial contendo Indicadores Chave (KPIs), como: Faturamento, Total de Orçamentos e alertas críticos de estoque.	Consulta/ Saída	Alta
RF025	Renderizar valores de fácil visualização de desempenho financeiro e de status de orçamentos para facilitar a tomada de decisão do empreendedor.	Consulta/Saída	Média

- **Módulo 9: Autenticação, Identidade e Segurança**

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF026	Validar o acesso ao sistema (Login) garantindo que apenas usuários autenticados consigam visualizar ou alterar dados (Autenticação baseada em Cookies/Sessão).	Segurança/Processamento	Alta

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF001	A aplicação web deve ser desenvolvida em C# 13 utilizando o framework ASP.NET Core 9 com Blazor para a renderização e interatividade da interface do usuário.	Portabilidade	Alta
RNF002	O acesso ao sistema deve ser protegido por autenticação (login e senha) para garantir a confidencialidade dos dados financeiros do negócio.	Segurança	Alta
RNF003	O sistema deve utilizar um banco de dados relacional MariaDB. A comunicação com o banco deve ser feita utilizando o padrão de mapeamento objeto-relacional (ORM) Entity Framework Core.	Arquitetura	Alta
RNF004	O sistema deve utilizar a Injeção de Dependência nativa do .NET (IoC Container) para instanciar repositórios e contextos de banco de dados (AppDbContext), garantindo o baixo acoplamento.	Qualidade de Código	Média
RNF005	Para garantir o custo de R$ 0,00 na fase de protótipo/TG, a aplicação deve ser executada localmente utilizando o servidor embutido Kestrel, e o banco de dados deve ser executado localmente (via Docker, XAMPP ou equivalente).	Infraestrutura	Média
RF006	A aplicação deve implementar uma arquitetura Multi-Tenant (Multilocatário), garantindo via banco de dados que todos os registros (clientes, orçamentos, estoque e financeiro) sejam estritamente isolados e vinculados apenas ao usuário logado, impedindo vazamento de dados entre empresas distintas.	Segurança / Arquitetura	Alta

4. Regras de Negócio

ID	Descrição	Escopo / Módulo	Exceções / Condições
RN001	**Precificação do Material:** O valor da grama do material será definido pela divisão simples do preço total do rolo pela sua capacidade inicial (ex: 1000g).	Precificação	Nenhuma.
RN002	**Orçamento sem Estoque:** O sistema não deve impedir a geração de um orçamento cujo material exigido exceda o saldo no estoque.	Precificação	O usuário deve ser alertado visualmente sobre a falta de estoque, mas pode salvar para comprar o material posteriormente.
RN003	**Gatilho de Baixa de Estoque:** A dedução da matéria-prima no inventário é restrita às etapas de finalização operacional.	Gestão de Estoque	O estoque só sofre redução quando o status for "Concluído" (sucesso) ou "Falha de Impressão" (espaguete).
RN004	**Proteção contra Exclusão Acidental:** Nenhuma deleção manual pode ser efetuada com um único clique.	Manutenção de Dados	Deve haver obrigatoriamente um *prompt* ("Tem certeza?") que intercepte a ação do usuário.
RN005	**Ciclo de Vida de Dados:** Tabelas financeiras e de clientes perdem a utilidade analítica após um longo período e consomem recursos de nuvem.	Banco de Dados	A exclusão forçada e irrevogável deve ser executada por um Serviço de Background (IHostedService / BackgroundService) nativo do .NET, rodando no servidor, que varrerá o banco de dados periodicamente para deletar registros cuja data ultrapasse 180 dias (6 meses).

RN006	**Preservação de Histórico (Cofre Acumulador):** Nenhum registro financeiro é perdido.	Banco de Dados	Ao deletar orçamentos antigos via rotina de background (RN005), o sistema deve obrigatoriamente transferir o valor da receita daquele orçamento para uma tabela consolidada de Histórico Financeiro, garantindo que o usuário não perca o controle do seu faturamento histórico ao limpar o banco.

5. Glossário

- **Fatiador (Slicer):** Software responsável por interpretar a geometria 3D e fatiar o modelo em camadas que a impressora entende, gerando estimativas de tempo e gasto de material.
- **STL:** Formato de arquivo padrão utilizado na indústria de impressão 3D.
- **Espaguete:** Termo técnico na impressão 3D para descrever a falha operacional onde a peça descola da base e o plástico se acumula em formato de fios desordenados.
- **Margem de Lucro Real:** Relação percentual entre o valor cobrado pela mão de obra (lucro efetivo do empreendedor) e o preço final de venda sugerido do orçamento, demonstrando de forma transparente o retorno líquido da operação.
- **KPI:** Key Performance Indicator, que em português significa Indicador-Chave de Desempenho. Em termos simples, são aqueles "números mais importantes" que dizem se o negócio está indo bem ou mal num bater de olhos. Em vez de o usuário ter que ler uma tabela gigante com 500 vendas, o KPI resume tudo em uma informação rápida e visual.